

대중소 스도쿠 프로젝트 패치노트

📅 날짜: 2026년 5월 29일 🍷 작성자: Antigravity AI 🎮 프로젝트: 스도쿠 웹 애플리케이션

🚀 주요 업데이트 요약

🎉 게임 완료 축하 모달 & 뽕빠레 효과

사용자 경험(UX)

스도쿠 퍼즐을 성공적으로 풀어냈을 때, 사용자에게 확실한 피드백과 성취감을 줄 수 있도록 축하 팝업과 애니메이션을 도입했습니다.

- 정답 판정 즉시 팝업 표시:** 기존 메시지 텍스트 출력 방식에서 화면 전체 블러 처리와 함께 커스텀 모달 윈도우가 등장하도록 전환했습니다.
- AI 생성 뽕빠레 이미지:** 나팔, 선물, 폭죽 등이 어우러진 화려하고 세련된 분위기의 축하 이미지가 모달 내에 나타납니다.
- 소요 시간 출력:** 스도쿠 해결에 걸린 시간을 분/초 단위로 계산하여 팝업창 중앙에 명확히 표기합니다.
- 부드러운 애니메이션:** 뽕빠레 이미지가 위아래로 동실동실 움직이는 바운싱 효과가 구현되었습니다.



[적용된 리소스] fanfare.png

AI 이미지 생성을 통해 스도쿠 테마 디자인에 적합한 투명 배경의 벡터 스타일 그래픽을 제작하여 포함했습니다.

✓ 채워진 숫자 버튼 비활성화 (완료 배지)

편의성 개선

보드판에 9개가 모두 입력되어 더 이상 채워 넣을 필요가 없는 숫자를 시각적으로 흐리게 만들고 클릭을 차단합니다.

- **실시간 숫자 세기:** 힌트 숫자와 사용자 입력 숫자를 실시간으로 합산하여 특정 숫자가 9개 채워지는 것을 감시합니다.
- **시각적 피드백:** 완성된 숫자 버튼은 불투명도가 낮아지며(opacity: 0.25), 우측 상단에 초록색 완료 배지(✓)가 생성됩니다.
- **동적 상태 복원:** 중복 입력 등의 사유로 숫자가 9개 완성되었다가 지우기 혹은 수정으로 8개 이하가 되면 해당 숫자 버튼이 즉시 원상 복원됩니다.
- **키보드 예외 허용:** 마우스/터치 클릭은 차단하지만 물리 키보드 단축키(1~9) 입력은 정상 허용하여 숙련자들의 유연한 편집 동선을 보장합니다.

연관 메모 자동 제거 및 되돌리기 복원

핵심 게임 로직

진짜 숫자를 확정 입력할 때, 연관된 셀의 임시 메모들을 자동 청소하여 불필요한 입력을 지워나가는 프로세스를 자동화했습니다.

- **3방향 자동 메모 지우기:** 확정 숫자가 위치한 가로줄(Row), 세로줄(Col), 3x3 박스 내의 동일한 숫자 메모들을 즉시 감지하여 안전하게 일괄 삭제합니다.
- **완벽한 롤백(Undo) 지원:** 단순 본인 칸의 값만 되돌리던 기존 스택을 다중 셀 정보 추적 방식으로 개편하여, `되돌리기` 실행 시 **자동으로 지워졌던 주변 칸의 메모 세트까지 완벽 복구**합니다.
- **상태 저장 고도화:** 새로고침 및 이탈 방지 상태 동기화 시, 확장된 다중 기록 스택 정보도 유실되지 않도록 JSON 직렬화(Serialization) 코드를 전면 개정하였습니다.



모바일 사파리(iOS) 레이아웃 고정 및 호환성 개선

버그 수정(Hotfix)

모바일 사파리 브라우저에서 메모나 진짜 숫자 입력 시 그리드 칸의 높이가 유동적으로 변하며 레이아웃이 깨지던 호환성 버그를 수정했습니다.

- **그리드 행 높이 고정:** `.sudoku-grid`에 `grid-template-rows: repeat(9, 1fr);`을 정의하여 모든 행의 높이를 9등분으로 강제 고정했습니다.
- **셀 단위 박스 비율 및 오버플로우 방지:** `.cell`에 `aspect-ratio: 1 / 1;`, `box-sizing: border-box;`, `overflow: hidden;`을 추가로 선언하여 내부 텍스트나 메모 그리드의 양과 상관없이 항상 일정한 높이와 비율을 유지하도록 강제했습니다.



패키징 및 Git 이력 관리

형상 관리

작성한 소스코드를 안전하게 버전 관리하고, 백업 및 배포용 파일 압축을 자동으로 진행했습니다.

- **버전 관리:** 빵빠레 축하 기능과 넘버패드 개선, 메모 정리 기능 각각의 단계별 동작 상태를 원격 Git 저장소에 순차적으로 푸시 완료했습니다.
- **배포 패키징:** 핵심 코드(`[index.html](file:///G:/AI/스도쿠/index.html)`, `[script.js](file:///G:/AI/스도쿠/script.js)`, `[style.css](file:///G:/AI/스도쿠/style.css)`)와 리소스(``fanfare.png``)를 수집하여 **[sudoku_20260529.zip](file:///G:/AI/스도쿠/sudoku_20260529.zip)** 파일로 재압축 패키징을 수행했습니다.

본 업데이트 문서는 Antigravity AI 시스템에 의해 자동 생성되었으며 원본 소스 코드에 근거합니다.

Copyright 2026. Antigravity. All rights reserved.